AGENERSA

Especificação do sistema Reajusta

Caderno da gestão

Capítulos: 01 Visão, escopo e identificadores; 02 Perfis de usuário e jornadas; 13 Backlog e entregas

Minuta para avaliação: não é versão aprovada

Sistema	Reajusta: Sistema de reajuste tarifário anual das concessões de saneamento
Versão	1.0
Data	05/11/2026
Situação	Minuta para avaliação
Para quem	Conselho-Diretor e gestor do processo
Leitura estimada	1 h 30 min

O que avaliar

1. O problema e as metas descritos são os que a agência quer resolver?
2. O escopo de cada entrega (R1, R2, R3) está na ordem certa de prioridade?
3. As jornadas descrevem como o trabalho deve acontecer depois do sistema?
4. Quem decide cada uma das decisões pendentes, e até quando?

Registre o parecer na planilha **05_Planilha_de_avaliacao.xlsx**, uma linha por item (filtre pela coluna “Quem avalia”). Ajuste pedido vai escrito, com o identificador do item.

Documento gerado a partir do pacote de especificação versão 1.0. Os números citados saem dos registros dos processos e são reproduzíveis. Horas e custos são hipótese até a calibração com os servidores.

Sumário

01. Visão, escopo e identificadores

1. Problema
2. Objetivo e metas
3. Escopo
4. Stack
5. Módulos
6. Perfis (atores)
7. Glossário (linguagem do domínio)
8. Casos de uso
9. Requisitos funcionais
10. Requisitos não funcionais
11. Entidades principais
12. Telas
13. Integrações
14. Releases
15. Itens incorporados no detalhamento

02. Perfis de usuário e jornadas

1. Perfis
2. Jornada de ponta a ponta de um ciclo
3. Mapa de navegação

13. Backlog e entregas

1. Épicos
2. Histórias
3. Ordem por release
4. Definition of Ready
5. Definition of Done

01. Visão, escopo e identificadores

Documento-base do pacote. Ele define módulos, perfis, glossário, casos de uso, requisitos, entidades, telas e integrações, sempre com identificador. **Os demais documentos usam só estes identificadores e estes nomes.** Se um documento precisar de um item novo, ele é acrescentado aqui antes.

Sistema: **Reajusta**, o sistema de reajuste tarifário anual da AGENERSA (processo P01 do catálogo). O nome é de trabalho.

1. Problema

O mapeamento AS-IS a partir do SEI (coorte de 18 processos com trilha nativa) mostrou:

- **Duração:** mediana de 337,5 dias úteis por caso. A mediana da espera entre atividades é de 137,5 dias úteis, contra 26,5 dias úteis de execução.
- **Caminhos:** 18 casos seguiram 17 caminhos distintos, por diligências repetidas (Secretaria em 61% dos casos, gabinete em 50%), pedidos de acesso aos autos (50%) e decisões fora da sessão (44%).
- **Gargalo:** o processo sem dono. Fica no gabinete (mediana de 74,5 dias úteis por caso) ou sem unidade nenhuma (41 dias úteis), sobretudo depois da deliberação.
- **Prazos legais:** pronunciamento em até 30 dias do pleito em 17,6% dos casos; ofício de razões finais com 10 dias em 22,2%; encerramento só depois da certidão de ausência de recurso em 25%.
- **Cálculo:** feito à mão, com memória de cálculo pedida por ofício. Em 28 cálculos refeitos, 2 pareceres não fecham com os próprios índices; num deles o percentual escrito foi o homologado (a confirmar com a CAPET).

Fontes: `insumos/mapeamento/fatos_P01.json`, `insumos/mapeamento/conformidade_P01.json`, `saida/levantamento/calculo/recalculo.csv`.

2. Objetivo e metas

Levar o reajuste anual do protocolo ao arquivamento com: pleito completo na entrada, cálculo conferido por máquina, prazos com dono e alerta, documentos de rotina gerados por modelo, minutas assistidas com citação verificada e decisão sempre humana.

Indicador (de `insumos/mapeamento/controles_P01.json`)	Linha de base	Meta
I-P01-01 Duração do pleito ao encerramento (mediana)	337,5 du	155,8 du na fase 1; 149,3 na fase 2; 145,5 na fase 3 (simulação, cenário esperado)
I-P01-02 Horas de trabalho por processo (mediana, teto)	64,0 h	63,4 h na fase 1; 60,0 na fase 2 (hipótese até calibração)
I-P01-06 Dias sem nenhuma unidade com o processo aberto	41 du	23 du na fase 1; 5 na fase 2
I-P01-07 Pareceres de cálculo refeitos ou cancelados	5 casos	0 na fase 2
I-P01-10 Encerramento precedido da certidão de ausência de recurso	25%	100%

As fases das metas são as fases do TO-BE: 1 ajusta o fluxo, 2 automatiza regras e dados, 3 usa IA.

3. Escopo

Dentro:

- O P01 de ponta a ponta, com as 16 atividades do BPMN (`insumos/mapeamento/modelo_P01.json`).
- Contratos de saneamento e resíduos com fórmula de índices ponderados ou de índice único.
- Piloto em Águas de Paraty (008/2014). Generalização provada com Águas da Imperatriz.

Fora (por ora):

- Revisão tarifária quinquenal (P02).
- Custo do gás e conta gráfica.
- Cálculo do índice de tarifa social (ITS) e do índice de desempenho (IDG): entram como insumo informado, com evidência.
- Assinatura e protocolo, que continuam no SEI.
- A decisão de homologar, que é do Conselho-Diretor.

4. Stack

Padrão da casa: Next.js (App Router), React, TypeScript estrito, Tailwind, Zod, Prisma com PostgreSQL, TanStack Query e Table, react-hook-form, NextAuth, Vitest, Testing Library, MSW e Playwright, cada um na última versão estável (fotografia de 01/11/2026: Next.js 16.x, Prisma 7.x, Node.js 26 LTS, PostgreSQL 18; ADR-0012). A interface segue o padrão digital de governo (Design System gov.br). Detalhes e exceções nos ADRs (`05_ARQUITETURA.md`, pasta `adr/`).

5. Módulos

ID	Módulo	O que faz	Melhorias do TO-BE (`melhorias_P01.json`)
MOD-PLE	Pleitos	Recebe o pleito no layout, valida na entrada, devolve com pendências	M-P01-08, M-P01-10
MOD-CAD	Cadastro de contratos	Contratos, versões por aditivo, parâmetros com trecho literal, calendário de data-base	M-P01-09
MOD-CAL	Motor de cálculo	Recalcula índice e total, confere séries, gera a memória de cálculo	M-P01-09, M-P01-15
MOD-SER	Séries	Busca, cache e conferência de séries públicas e pagas	M-P01-09
MOD-PRZ	Prazos e tramitação	Marcos, prazos, donos, alertas, reiteração, pauta, prazo recursal, encerramento por lista de verificação	M-P01-02 a 07, M-P01-12, M-P01-14
MOD-DOC	Documentos por modelo	Ofícios, notificações, certidões e termos gerados com os dados do processo	M-P01-13
MOD-MIN	Minutas assistidas	Minutas de parecer técnico, parecer jurídico, relatório, voto e deliberação, com citação verificada	M-P01-15 a 18
MOD-FAT	Conferência de faturas	Remessa periódica de faturamento, conferência contra a tabela homologada	M-P01-01, M-P01-11
MOD-IND	Indicadores e auditoria contínua	Indicadores I-P01, controles de qualidade Q-P01, testes contínuos dos requisitos R-P01	controles_P01.json
MOD-ADM	Administração	Usuários, perfis, modelos de documento, integrações, trilha de auditoria	—

6. Perfis (atores)

ID	Perfil	Quem	Faz
PER-CON	Concessionária	usuário externo da regulada	envia o pleito, vê a validação e as pendências, responde diligências, envia remessa de faturamento
PER-ANA	Analista da CAPET	servidor da Câmara de Política Econômica e Tarifária	confere o cálculo, revisa e emite o parecer técnico, confere faturas
PER-GCA	Gestor do cadastro	servidor da CAPET designado	mantém contratos, versões e parâmetros
PER-PRO	Procurador	servidor da Procuradoria	revisa a minuta e emite o parecer jurídico
PER-SEC	Secretaria Executiva	servidor da SCEXEC	recebe, distribui, notifica, publica, certifica e encerra
PER-REL	Gabinete do relator	conselheiro-relator e assessoria	conduz diligências, revisa minutas de relatório, voto e deliberação
PER-GES	Gestão	Conselho-Diretor, gerentes, controle interno	consulta painéis e indicadores (somente leitura)
PER-ADM	Administrador	TI da agência	usuários, perfis, integrações, modelos
SIS-EXT	Sistemas externos	IPEADATA, IBGE SIDRA, ANEEL, base do Especialista, SEI, modelo de linguagem	fornecem ou recebem dados

7. Glossário (linguagem do domínio)

Use estes termos no código (nomes de entidade, função e tela), sem tradução para o inglês.

Termo	Significado
Ciclo de reajuste	Um reajuste anual de um contrato, do pleito ao encerramento. Corresponde a um processo SEI
Pleito	Pedido da concessionária para um ciclo, no layout de dados (`pleito_reajuste.schema.json`)
Contrato	Contrato de concessão ou de programa, com número e concessionária
Versão contratual	Conjunto de regras de reajuste vigente a partir de um ato (contrato, termo aditivo, deliberação). Herda da anterior
Fórmula	Tipo (índices ponderados, índice único), mês de referência, casas decimais
Componente	Índice da fórmula, com sigla, peso, fonte e código de série
Fonte da regra	Documento e trecho literal que sustentam um parâmetro
Série	Valores mensais de um índice (número-índice)
Mês o, mês i	Meses de referência da tarifa em vigor e da nova tarifa
Interstício	Intervalo mínimo entre dois reajustes
IR	Índice de reajuste da fórmula
Realinhamento	Percentual adicional fixado por aditivo ou deliberação, em parcelas, combinado ao IR
Total	Percentual final aplicado à tabela tarifária
Apuração	Resultado do motor de cálculo: termos ponderados, IR, total, memória
Regra de validação	V01 a V12; cada uma dá ok, aviso ou erro

Termo	Significado
Pendência	Erro de validação a corrigir pela concessionária
Marco	Evento datado do ciclo (protocolo, parecer técnico, razões finais, deliberação, publicação, certidão, encerramento)
Prazo	Intervalo contado de um marco, com dono e alerta
Peça	Documento do processo (ofício, parecer, relatório, voto, deliberação, certidão, termo)
Minuta	Versão de peça gerada pelo sistema, para revisão humana
Citação	Referência a norma, contrato ou deliberação dentro de uma minuta, com trecho verificado
Remessa de faturamento	Arquivo periódico enviado pela concessionária para a conferência das faturas

8. Casos de uso

ID	Caso de uso	Ator principal	Módulo
UC-01	Enviar pleito	PER-CON	MOD-PLE
UC-02	Validar pleito na entrada	sistema (gatilho: UC-01)	MOD-PLE
UC-03	Recalcular e conferir séries	sistema (incluído em UC-02)	MOD-CAL, MOD-SER
UC-04	Devolver pleito com pendências	PER-ANA confirma	MOD-PLE, MOD-DOC
UC-05	Emitir memória e minuta do parecer técnico	PER-ANA	MOD-CAL, MOD-MIN
UC-06	Manter cadastro do contrato	PER-GCA	MOD-CAD
UC-07	Consultar histórico do contrato	PER-ANA, PER-GES	MOD-CAD, MOD-CAL
UC-08	Acompanhar prazos e marcos do ciclo	PER-SEC, PER-REL, PER-ANA, PER-PRO	MOD-PRZ
UC-09	Emitir documento por modelo	PER-SEC, PER-REL	MOD-DOC
UC-10	Conduzir diligência em rodada única	PER-REL, PER-SEC	MOD-PRZ, MOD-DOC
UC-11	Emitir minuta do parecer jurídico	PER-PRO	MOD-MIN
UC-12	Emitir minutas de relatório, voto e deliberação	PER-REL	MOD-MIN
UC-13	Pautar o reajuste no Conselho-Diretor	PER-SEC	MOD-PRZ
UC-14	Publicar, notificar e contar o prazo recursal	PER-SEC	MOD-PRZ, MOD-DOC
UC-15	Certificar ausência de recurso e encerrar	PER-SEC	MOD-PRZ, MOD-DOC
UC-16	Enviar remessa de faturamento	PER-CON	MOD-FAT
UC-17	Conferir faturas contra a tabela homologada	PER-ANA	MOD-FAT
UC-18	Acompanhar indicadores e auditoria contínua	PER-GES	MOD-IND
UC-19	Administrar usuários, perfis, modelos e integrações	PER-ADM	MOD-ADM
UC-20	Atualizar séries externas	sistema (agendado)	MOD-SER

9. Requisitos funcionais

Forma: "o sistema deve...". A origem está em `03_REQUISITOS.md`.

ID	Requisito (resumo)
RF-PLE-01	Receber o pleito como pacote no layout 0.1, com evidências e hash SHA-256

ID	Requisito (resumo)
RF-PLE-02	Validar o layout e listar cada campo faltante ou fora do formato (V01)
RF-PLE-03	Aplicar as regras V01 a V12 e registrar o resultado com as versões usadas
RF-PLE-04	Devolver o pleito com erro, com a lista de pendências e a minuta do ofício de complementação
RF-PLE-05	Permitir à concessionária validar o pacote antes de enviar (mesmas regras, sem registro)
RF-PLE-06	Abrir o ciclo de reajuste e vinculá-lo ao número do processo SEI
RF-CAD-01	Manter contratos e versões contratuais, cada versão herdando da anterior
RF-CAD-02	Exigir documento e trecho literal para cada parâmetro e conferir o trecho no texto (V02)
RF-CAD-03	Manter o cronograma de realinhamento por versão
RF-CAD-04	Manter o calendário de data-base de cada contrato e alertar antes do início da instrução
RF-CAL-01	Recalcular o IR com os pesos da versão e arredondar nas casas do contrato (V09)
RF-CAL-02	Compor o total pela regra de combinação da versão e conferir a parcela de realinhamento (V10)
RF-CAL-03	Conferir interstício e meses de referência (V03, V04)
RF-CAL-04	Conferir a tabela tarifária proposta (V12)
RF-CAL-05	Gerar a memória de cálculo com cada termo e a origem de cada número
RF-CAL-06	Encadear ciclos: o mês o de um ciclo é o mês i do anterior
RF-SER-01	Buscar séries públicas (IPEADATA, IBGE SIDRA) com cache e data da consulta (V07)
RF-SER-02	Comparar séries pagas com o mesmo índice e mês de outros pleitos (V08)
RF-SER-03	Ler tarifas da ANEEL e aplicar a regra de composição de energia da versão (V11)
RF-SER-04	Marcar a conferência como "a refazer" quando a fonte estiver indisponível
RF-PRZ-01	Registrar os marcos do ciclo e calcular os prazos em dias úteis, com feriados do estado
RF-PRZ-02	Atribuir dono a cada etapa; nenhum ciclo fica sem unidade responsável
RF-PRZ-03	Alertar o dono antes e no vencimento de cada prazo
RF-PRZ-04	Gerar a reiteração da diligência no dia seguinte ao vencimento, pronta para assinatura
RF-PRZ-05	Contar o prazo interno da Procuradoria a partir do parecer técnico
RF-PRZ-06	Incluir o reajuste na pauta no vencimento das razões finais
RF-PRZ-07	Contar o prazo recursal a partir da publicação
RF-PRZ-08	Emitir a certidão de ausência de recurso pela regra e encerrar por lista de verificação
RF-PRZ-09	Mostrar o painel de prazos e da idade de cada ciclo por unidade
RF-DOC-01	Gerar peças de rotina por modelo versionado com os dados do ciclo
RF-DOC-02	Exportar a peça em formato aceito pelo SEI (DOCX e PDF)
RF-DOC-03	Gerar ofício de diligência único por fase, com os quesitos das pendências
RF-MIN-01	Gerar a minuta do parecer técnico a partir da apuração
RF-MIN-02	Gerar a minuta do parecer jurídico com o checklist legal (R-P01) e os precedentes do contrato
RF-MIN-03	Gerar as minutas de relatório, voto e deliberação a partir dos autos
RF-MIN-04	Verificar cada citação da minuta contra o texto da fonte e marcar a inválida
RF-MIN-05	Registrar as edições do revisor para medir a taxa de edição (Q-P01-03)
RF-FAT-01	Receber a remessa periódica de faturamento no layout próprio, sem dados pessoais

ID	Requisito (resumo)
RF-FAT-02	Recalcular cada fatura da remessa contra a tabela homologada e listar só as divergências
RF-IND-01	Calcular os indicadores I-P01-01 a 10 a partir dos marcos
RF-IND-02	Rodar os testes dos requisitos R-P01 sobre cada ciclo (auditoria contínua)
RF-IND-03	Medir os controles de qualidade da IA (Q-P01-01 a 04)
RF-ADM-01	Gerir usuários e perfis com autenticação; usuário externo vinculado à concessionária
RF-ADM-02	Registrar trilha de auditoria de toda ação que muda dado ou peça
RF-ADM-03	Gerir modelos de documento, com versão

10. Requisitos não funcionais

ID	Característica (ISO/IEC 25010)	Requisito
RNF-01	Exatidão	Tolerância de 0,01 ponto percentual entre índice refeito e declarado, depois do arredondamento do contrato
RNF-02	Rastreabilidade	Todo número exibido aponta a origem (pleito, série com data da consulta, trecho do contrato)
RNF-03	Reprodutibilidade	Toda apuração guarda as versões do cadastro, do layout, das regras e das séries
RNF-04	Conformidade de licença	Séries pagas não saem do processo nem vão para painel público
RNF-05	Privacidade (LGPD)	Layouts sem dados pessoais; dado pessoal recebido por engano é recusado
RNF-06	Disponibilidade	Fonte externa fora do ar não bloqueia o fluxo: cache e marcação "a refazer"
RNF-07	Decisão humana	O sistema não assina, não protocola e não homologa; minuta sempre revisada
RNF-08	Acessibilidade	WCAG 2.2 AA e eMAG em todas as telas
RNF-09	Usabilidade	Resultado da validação legível numa tela, na linguagem de quem analisa
RNF-10	Segurança	Autenticação, perfis por papel, sessão com expiração, segredos fora do código
RNF-11	Auditabilidade	Trilha de auditoria imutável de quem fez o quê e quando
RNF-12	Manutenibilidade	Domínio sem dependência de framework; cobertura mínima de 90% no domínio
RNF-13	Desempenho	Validação de um pleito em menos de 60 s com as séries em cache
RNF-14	Portabilidade	Sobe com Docker; banco PostgreSQL; nenhuma dependência de serviço pago obrigatória

11. Entidades principais

`Concessionaria`, `Contrato`, `VersaoContratual`, `Formula`, `Componente`, `ParcelaRealinhamento`, `FonteRegra`, `CicloReajuste`, `Pleito`, `ComponentePleito`, `ValorMensal`, `Evidencia`, `SerieExterna`, `ValorSerieExterna`, `ResultadoValidacao`, `ItemValidacao`, `Apuracao`, `TermoApuracao`, `Marco`, `Prazo`, `Alerta`, `Peca`, `ModeloDocumento`, `Minuta`, `Citacao`, `EdicaoMinuta`, `RemessaFaturamento`, `FaturaConferida`,

`DivergenciaFatura`, `Indicador`, `MedicaoIndicador`, `TesteRequisito`, `Usuario`, `Perfil`, `RegistroAuditoria`, e os incorporados no detalhamento (seção 15): `Unidade`, `RegraPrazo`, `Feriado`, `ExecucaoTesteRequisito`, `Quesito`. Os atributos ficam em `06_MODELO_DADOS.md` e no `prisma/schema.prisma`.

12. Telas

ID	Tela	Perfis
TL-01	Painel do ciclo (fila de ciclos com situação, dono, prazo e idade)	todos os internos
TL-02	Detalhe do ciclo (linha do tempo de marcos, peças, pendências, apuração)	internos
TL-03	Envio do pleito e validação prévia	PER-CON
TL-04	Resultado da validação (V01 a V12)	PER-CON, PER-ANA
TL-05	Memória de cálculo	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL
TL-06	Cadastro do contrato: versões e parâmetros com trecho	PER-GCA
TL-07	Histórico do contrato (ciclos encadeados)	PER-ANA, PER-GES
TL-08	Editor de minuta com citações verificadas	PER-ANA, PER-PRO, PER-REL
TL-09	Emissão de documento por modelo	PER-SEC, PER-REL
TL-10	Prazos e alertas (minha fila)	internos
TL-11	Pauta do Conselho-Diretor	PER-SEC
TL-12	Remessa de faturamento e divergências	PER-CON, PER-ANA
TL-13	Indicadores e auditoria contínua	PER-GES
TL-14	Séries externas (situação do cache e consultas)	PER-ANA, PER-ADM
TL-15	Administração: usuários, perfis, modelos, integrações	PER-ADM
TL-16	Entrada (login) e escolha de perfil	todos

13. Integrações

ID	Sistema	Uso	Forma
INT-01	SEI	número do processo, juntada de peças, andamentos	fase 1 manual (exporta e importa); depois webservice do SEI, se a TI liberar
INT-02	IPEADATA	INCC, IPC-Brasil, IGP-M	API OData pública
INT-03	IBGE SIDRA	IPCA, IPCA-E (IPCA-15)	API SIDRA pública
INT-04	ANEEL dados abertos	tarifas homologadas e bandeiras	arquivo do portal de dados abertos
INT-05	Base do Especialista AGENERSA	textos de contratos e aditivos, deliberações anteriores	leitura da base (exportação periódica)
INT-06	Modelo de linguagem	extração, minutas, verificação de citação	API por adaptador; provedor configurável
INT-07	FGV Dados	séries pagas	opcional, se houver licença
INT-08	Correio eletrônico institucional	alertas de prazo	SMTP

14. Releases

Release	Conteúdo	Módulos	Prova de aceite
R1 Núcleo do cálculo	Cadastro, pleito, validação V01 a V12, motor, memória, devolução com pendências	MOD-CAD, MOD-PLE, MOD-CAL, MOD-SER	AT-01 a AT-08 (`12_TESTES.md`)
R2 Prazos e documentos	Marcos, prazos, donos, alertas, documentos por modelo, pauta, prazo recursal, encerramento	MOD-PRZ, MOD-DOC	ciclo de Paraty 2026 reproduzido do protocolo ao encerramento
R3 Minutas assistidas	Parecer técnico, jurídico, relatório, voto e deliberação com citação verificada	MOD-MIN	Q-P01-01 a 03 medidos em ciclos reais
R4 Faturas e indicadores	Remessa de faturamento, conferência, indicadores e auditoria contínua	MOD-FAT, MOD-IND	I-P01 calculados; divergências de fatura listadas
Transversal	Usuários, perfis, auditoria, modelos	MOD-ADM	desde R1

15. Itens incorporados no detalhamento

Os documentos 02 a 14 propuseram itens novos ("(proposto)"). Os abaixo foram incorporados na revisão do pacote e valem como parte deste documento-base. Os demais "(proposto)" dos documentos (valores padrão de alerta, sessão, backup, rotas de tela) são padrões de partida, trocáveis sem mudar requisito.

Item	Onde está definido	Por quê
Entidades `Unidade` , `RegraPrazo` , `Feriado` , `ExecucaoTesteRequisito`	`06_MODELO_DADOS.md` , `prisma/schema.prisma`	dono por etapa, prazos parametrizados, dias úteis do RJ, histórico da auditoria contínua
Entidade `Quesito`	`prisma/schema.prisma` , `contratos/openapi.yaml` , RN-TRA-07	diligência em rodada única com quesitos da CAPET e da Procuradoria
Situação de tarefa em segundo plano (`Tarefa` na API)	`contratos/openapi.yaml` , `05_ARQUITETURA.md` §12	é o estado do job na fila, sem tabela própria
Estados e subestados do ciclo (`SituacaoCiclo` , `SubsituacaoCiclo`)	`04_CASOS_DE_USO.md` §5, iguais no Prisma e na API	máquina de estados única
Identificadores CMP-* (componentes), RN-* (regras), DEC-* (decisões de negócio), ADR-, *ARQ-*, DIV-* (divergências com o oráculo), DA-ARQ-* (decisões de TI), JOB-, *AT-* (testes), EP-* e HIS-* (backlog)	documentos 05, 08, 10, 12 e 13	vocabulário dos documentos de detalhe
Requisitos de segurança SEG-*	`15_SEGURANCA.md`	lacuna achada no início da aula 3

02. Perfis de usuário e jornadas

Para cada perfil do documento-base (`01_VISAO_ESCOPO.md`, seção 6): objetivo, tarefas frequentes, dores medidas no AS-IS e o que o Reajusta muda. Depois, a jornada de um ciclo do protocolo ao arquivamento, por perfil e por tela, e o mapa de navegação. As telas estão em `11_TELAS.md` (documento 11, Telas); os componentes e as mensagens, em `10_UX_UI.md` (documento 10, Experiência do usuário e interface); o protótipo, em `prototipos/wireframes.html`.

Fontes dos números:

- `insumos/mapeamento/fatos_P01.json`: fatos da coorte de 18 processos com trilha nativa (`coorte.*`), do caso típico (`tipico.*`, SEI-480002/001914/2024) e do caso crítico (`critico.*`, SEI-220007/004053/2022, o ciclo de 2023 de Águas de Paraty);
- `insumos/mapeamento/avaliacao_P01.json`: avaliação AS-IS (gargalo, desperdícios, aplicação por atividade);
- `insumos/mapeamento/conformidade_P01.json`: conformidade aos requisitos legais R-P01;
- `saida/levantamento/calculo/`: extrações e recálculo (inclui o pleito de Paraty 2026, SEI-480002/009982/2025).

Notas de leitura:

- "du" é dia útil; "dc", dia corrido.
- Horas são **hipótese até a calibração com servidores**, dadas como faixa piso–teto por ocorrência ou por caso.
- t1 a t16 são as tarefas do BPMN (`insumos/mapeamento/modelo_P01.json`).
- As melhorias M-P01-* estão em `insumos/mapeamento/melhorias_P01.json`.

1. Perfis

1.1 PER-CON — Concessionária

Item	Conteúdo
Objetivo	Ter o reajuste homologado antes da data de vigência, com o menor número de idas e vindas.
Tarefas frequentes	Montar e enviar o pleito anual (UC-01); validar o pacote antes de enviar (RF-PLE-05); ver o resultado da validação e as pendências (TL-04); corrigir e reenviar; responder diligências; acompanhar os marcos do ciclo; enviar a remessa periódica de faturamento (UC-16).
Telas	TL-16, TL-03, TL-04, TL-12 (visão própria).
Uso no celular	Sim: TL-03, TL-04 e TL-12 funcionam a 375 px (`10_UX_UI.md`, seção 8).

Dores no AS-IS:

- **O pleito chega incompleto e a agência pede o resto por ofício.** Em Paraty 2026, a CAPET pediu os arquivos em Excel (memória de cálculo e tabela tarifária) pelo Ofício CAPET nº 136/2025, com prazo de 3 dias úteis (`extracao_SEI-480002_009982_2025.json`).
- **Diligências em série.** A Secretaria diligencia em 61% dos casos, com laço em 10 dos 11. O gabinete diligencia em 50%, com laço em 8 dos 9. A mediana é de 5,5 ofícios por caso (`coorte.t14.*`, `coorte.t4.*`, `coorte.caso.oficios`).

- **Nada diz o que falta.** As séries vêm só com as pontas e com nome e código diferentes para a mesma série. A energia vem sem a resolução da ANEEL e sem a regra de composição (`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 2).
- **Prazo de manifestação.** O ofício de razões finais concede os 10 dias do Regimento em só 22,2% dos casos (R-P01-04).
- **Acesso aos autos.** É concedido em 9 dos 18 casos; 22% das saídas da notificação de razões finais vão para um pedido de acesso (`coorte.t16.casos`, `coorte.transicao.t7.t16.pct`).
- **Faturas pedidas mais de uma vez.** No caso crítico, as faturas foram pedidas duas vezes à concessionária (`avaliacao_P01.json`, desperdício "Movimentação").

O que o sistema muda:

- Validação prévia do pacote com as mesmas regras V01 a V12, sem registro (RF-PLE-05, M-P01-10).
- Resultado com cada pendência, o número que falhou e o que fazer, na linguagem do reajuste (RNF-09).
- Pleito com erro volta sem passar por análise, com ofício único de complementação (RF-PLE-04, RF-DOC-03, M-P01-08).
- Ofícios por modelo com o prazo da norma já preenchido (RF-DOC-01).
- Remessa de faturamento no layout próprio, sem dados pessoais, no lugar dos pedidos de fatura por ofício (RF-FAT-01, M-P01-11).

1.2 PER-ANA — Analista da CAPET

Item	Conteúdo
Objetivo	Emitir o parecer técnico com o índice certo, na primeira vez, e conferir que a tarifa homologada chegou às faturas.
Tarefas frequentes	Abrir o ciclo recebido; ler o resultado da validação (TL-04); conferir a memória de cálculo e as séries (TL-05, TL-14); confirmar a devolução de pleito com erro (UC-04); revisar e exportar a minuta do parecer técnico (UC-05, TL-08); consultar o histórico do contrato (UC-07, TL-07); conferir faturas (UC-17, TL-12).
Telas	TL-01, TL-02, TL-04, TL-05, TL-07, TL-08, TL-10, TL-12, TL-14.

Dores no AS-IS:

- **Cálculo à mão, refeito.** O cálculo da CAPET ocorre em 100% dos casos e se repete em 13 dos 18. O refazimento aparece em 5 casos e o pedido de complementação em 4 (`coorte.t2.*`). A faixa é de 4,1 a 9,0 h por ocorrência (hipótese).
- **Parecer que não fecha.** Dos 28 cálculos refeitos, 2 pareceres da CAPET não fecham com os próprios índices (`saida/levantamento/calculo/resumo.json`). Um é o de Paraty 2023: IR escrito de 10,37%, refeito de 9,5601% pelos índices.
- **Erro de digitação no parecer.** O Parecer Técnico CAPET nº 343/2025 (Paraty 2026) escreve o peso P1 como 0,195 na definição e 0,1951 no cálculo. O item 5 chama de "reajuste da fórmula" os 2,72% do realinhamento. A data do ofício do pleito está com o ano errado. O extenso de 6,795% está errado (`inconsistencias_textuais` da extração).
- **Coleta manual de séries.** Técnicos e gerentes coletam INCC, IPCA, ICC, tarifas da ANEEL e tarifa da CEDAE (desperdício "Talento não aproveitado").
- **Conferência de faturas lenta e sem marco.** A conferência ocorre em 67% dos casos. A execução tem mediana de 16 du, a espera antes chega a 290 du e a faixa é de 3,1 a 3,4 h por ocorrência (hipótese). Só 50% começam em até 90 dias da publicação (R-P01-16) (`coorte.t10.*`).

O que o sistema muda:

- Recálculo do IR e do total por máquina, com os pesos e as casas da versão contratual (RF-CAL-01, RF-CAL-02, M-P01-09).

- Busca, cache e conferência das séries públicas, e comparação das séries pagas entre pleitos (RF-SER-01, RF-SER-02).
- Memória de cálculo com a origem de cada número (RF-CAL-05, RNF-02).
- Minuta do parecer técnico gerada da apuração: os números e os extensos vêm do motor, não de digitação (RF-MIN-01, M-P01-15).
- Conferência de faturas por regra sobre a remessa, listando só as divergências (RF-FAT-02, M-P01-11).
- Marco de início da conferência com dono e prazo (M-P01-01).

1.3 PER-GCA — Gestor do cadastro

Item	Conteúdo
Objetivo	Manter, para cada contrato, as regras de reajuste vigentes com a fonte literal de cada parâmetro.
Tarefas frequentes	Cadastrar contrato e versões por aditivo ou deliberação (UC-06); registrar o trecho de cada parâmetro e conferir na base de textos (V02); manter o cronograma de realinhamento; manter o calendário de data-base (RF-CAD-04); resolver pendências de cadastro apontadas por V02.
Telas	TL-06, TL-07, TL-10.

Dores no AS-IS (do levantamento do contrato-piloto, `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`):

- **Regras em quatro lugares.** A regra de Paraty fica na cláusula 20 do contrato (índices, códigos, mês de referência), no Anexo X (pesos), no 3º termo aditivo (combinação e cronograma de realinhamento) e na Deliberação 4.830/2024.
- **Texto que não fecha.** O Anexo X declara que os pesos somam 1,000, mas os seis valores escritos somam 0,9999.
- **Mesma série, nomes diferentes.** Cada processo dá outro nome e outro código à mesma série. O IPC de Paraty não tem código no contrato, e os mesmos valores aparecem em outro processo como "IPC-Brasil DI (1390594)".
- **Componente sem regra nos autos.** A composição do IEE (TUSD + TE, tributos, bandeira) não está nos autos. O pedido de alteração do IEE (SEI-480002/003110/2024) foi remetido à revisão ordinária.
- **Histórico incompleto.** O 1º e o 2º termos aditivos de Paraty, que trazem as parcelas anteriores de realinhamento, ainda não entraram no cadastro.

O que o sistema muda:

- Versões contratuais com herança: a nova versão guarda só o que mudou (RF-CAD-01).
- Trecho literal obrigatório por parâmetro, conferido no texto do contrato (RF-CAD-02, V02).
- Cronograma de realinhamento por versão (RF-CAD-03).
- Pendência de cadastro visível no próprio parâmetro (ex.: IEE).
- Calendário de data-base com alerta antes do início da instrução (RF-CAD-04).

1.4 PER-PRO — Procurador

Item	Conteúdo
Objetivo	Emitir o parecer jurídico sobre a legalidade do reajuste no prazo, sem retrabalho, com as citações certas.
Tarefas frequentes	Ver a fila com o prazo interno (TL-10); ler a memória de cálculo e o histórico do contrato (TL-05, TL-07); revisar a minuta do parecer jurídico com o checklist legal (UC-11, TL-08); exportar para o SEI.
Telas	TL-01, TL-02, TL-05, TL-07, TL-08, TL-10.

Dores no AS-IS:

- **Prazo interno não acompanhado.** O parecer sai em até 15 dias do parecer da CAPET (art. 17, VI, do Regimento) em 58,8% dos casos (R-P01-07, I-P01-04). A espera antes tem mediana de 3 du, mas chega a 308 du (`avaliacao_P01.json`, variabilidade).
- **Retrabalho.** O pedido de complementação aparece no parecer jurídico em 8 casos e o refazimento em 4. O parecer se repete em 8 casos, inclusive sobre embargos (`coorte.t3.*`).
- **Peças longas para homologar índice de fórmula.** Nos pilotos, as peças da Procuradoria somam 58 a 71 laudas por caso. A faixa é de 4,0 a 17,3 h por ocorrência (hipótese) (desperdício "Superprocessamento").
- **Consulta de rotina dispensável.** A Procuradoria opinou sobre o arquivamento em 1 dos 18 casos; 50% das saídas da conferência de faturas vão direto ao termo de encerramento.

O que o sistema muda:

- Prazo interno contado a partir do parecer técnico, com fila por antiguidade e alerta (RF-PRZ-05, M-P01-05).
- Minuta do parecer jurídico com o checklist legal R-P01 (interstício, antecedência de 30 dias, termo aditivo) e os precedentes do contrato (RF-MIN-02, M-P01-16).
- Toda citação conferida contra o texto da fonte, com marcação da inválida (RF-MIN-04).
- Encerramento sem consulta jurídica de rotina (M-P01-03).

1.5 PER-SEC — Secretaria Executiva

Item	Conteúdo
Objetivo	Receber, distribuir, notificar, pautar, publicar, certificar e encerrar cada ciclo sem perder prazo e sem deixar processo parado.
Tarefas frequentes	Abrir o ciclo e vinculá-lo ao número SEI (RF-PLE-06); acusar recebimento; emitir documentos por modelo (UC-09, TL-09); registrar marcos (TL-02); pautar no Conselho-Diretor (UC-13, TL-11); publicar e notificar, com o prazo recursal (UC-14); certificar ausência de recurso e encerrar por lista de verificação (UC-15).
Telas	TL-01, TL-02, TL-09, TL-10, TL-11.

Dores no AS-IS:

- **Recebimento repetido.** O recebimento pela Secretaria se repete em 15 dos 18 casos, em 40 ocorrências (`coorte.t1.casos_com_laco`; desperdício "Transporte").
- **Duas portas de diligência.** As saídas do cálculo da CAPET se dividem entre diligência do gabinete (31%) e da Secretaria (29%), para destinatários que se sobrepõem (`coorte.transicao.t2.*`).
- **Encerramento sem certidão.** Só 25% dos encerramentos vêm depois da certidão de ausência de recurso, exigida pela Resolução CODIR 787/2022 (R-P01-17, I-P01-10).
- **Esperas depois da deliberação.** A espera antes da certidão tem mediana de 51 du. A espera antes do termo de encerramento chega a 175 du, e o termo aparece em só 8 dos 18 casos (`coorte.t12.*`, `coorte.t13.*`).
- **Publicação que volta.** A publicação se repete em 8 casos, e 16% das saídas da publicação voltam à deliberação (I-P01-08).

O que o sistema muda:

- Peças de rotina por modelo versionado, com os dados do ciclo (RF-DOC-01, M-P01-13).
- Dono obrigatório por etapa (RF-PRZ-02).
- Inclusão na pauta no vencimento das razões finais (RF-PRZ-06, M-P01-06).
- Prazo recursal contado da publicação (RF-PRZ-07).
- Certidão pela regra e encerramento por lista de verificação (RF-PRZ-08, M-P01-02, M-P01-03, M-P01-14).

1.6 PER-REL — Gabinete do relator

Item	Conteúdo
Objetivo	Levar o reajuste instruído à deliberação no prazo, com relatório, voto e deliberação motivados e com os números do parecer técnico.
Tarefas frequentes	Acompanhar a fila do gabinete (TL-10); decidir se a instrução basta; conduzir a diligência em rodada única (UC-10); emitir ofício de razões finais (TL-09); revisar as minutas de relatório, voto e deliberação (UC-12, TL-08).
Telas	TL-01, TL-02, TL-05, TL-07, TL-08, TL-09, TL-10.

Dores no AS-IS:

- **O processo fica no gabinete.** O gabinete do relator tem a maior posse por caso: mediana de 74,5 du, terceiro quartil de 113 du e máximo de 324 du no caso crítico (`coorte.posse.CONS-02.mediana`; gargalo da avaliação).
- **Reiteração manual.** A reiteração ocorre em 6 casos (33%). A espera antes vai de 4,5 a 38 du entre quartis, com máximo de 85 du: no caso típico, 85 du entre o ofício à FIPE e a reiteração (`coorte.t5.*`).
- **Prazos legais perdidos.** O pronunciamento sai em até 30 dias do pleito em 17,6% dos casos (R-P01-05). A deliberação sai em até 40 dias do ofício de razões finais em 71,4% (R-P01-06).
- **Decisões fora da sessão e deliberações refeitas.** Há decisão do Conselho em reunião interna, cautelar ou de dilação do prazo de julgamento, em 44% dos casos. A deliberação se repete em 7 casos, por pedido de vista, voto-vista ou embargos (`coorte.t15.*`, `coorte.t8.casos_com_laco`).
- **Peças longas.** Relatório, voto e deliberação somam 27 a 65 laudas nos pilotos. A faixa da relatoria é de 5,5 a 17,0 h por ocorrência (hipótese).

O que o sistema muda:

- Prazo de cada diligência com alerta, e reiteração gerada no dia seguinte ao vencimento, pronta para assinatura (RF-PRZ-03, RF-PRZ-04, M-P01-07).
- Ofício de diligência único por fase (RF-DOC-03).
- Inclusão na pauta no vencimento das razões finais (RF-PRZ-06).
- Minutas de relatório, voto e deliberação a partir dos autos, com os números do parecer da CAPET e citação verificada (RF-MIN-03, RF-MIN-04, M-P01-17).
- Painel da idade do ciclo no gabinete (RF-PRZ-09).

1.7 PER-GES — Gestão

Item	Conteúdo
Objetivo	Saber onde cada ciclo está, quem o tem e se os prazos legais e as metas do TO-BE estão sendo cumpridos. Só leitura.
Tarefas frequentes	Ver o painel de ciclos (TL-01); acompanhar indicadores e auditoria contínua (UC-18, TL-13); consultar o histórico de um contrato (UC-07, TL-07).
Telas	TL-01, TL-02 (leitura), TL-07, TL-13.

Dores no AS-IS:

- **Nenhum caso igual ao outro.** São 17 caminhos distintos em 18 casos; o mais frequente reúne só 2 casos (`coorte.n_caminhos`).
- **Processo sem dono e sem ninguém ver.** Em 10 dos 18 casos o processo ficou sem nenhuma unidade com ele aberto: mediana de 41 du, máximo de 225 du (I-P01-06). A ASSCONTR, unidade de apoio sem atividade no modelo, manteve a posse em 6 casos, com mediana de 233 du.

- **Duração.** A mediana do lead time é de 337,5 du por caso, com 137,5 du de espera entre atividades contra 26,5 du de execução (`coorte.caso.*`). O caso crítico, Paraty 2023, levou 698 du, com 676 du de espera.
- **Sem indicador.** Nenhum dos indicadores I-P01-01 a 10 é medido hoje (`insumos/mapeamento/controles_P01.json`).

O que o sistema muda:

- Indicadores I-P01 calculados dos marcos registrados (RF-IND-01).
- Testes contínuos dos requisitos R-P01 em cada ciclo (RF-IND-02).
- Controles de qualidade da IA Q-P01-01 a 04 medidos (RF-IND-03).
- Painel de prazos e idade por unidade (RF-PRZ-09).
- Ciclo sem dono aparece como erro no painel (RF-PRZ-02).

1.8 PER-ADM — Administrador

Item	Conteúdo
Objetivo	Manter usuários, perfis, modelos de documento e integrações funcionando com segurança e trilha de auditoria.
Tarefas frequentes	Criar usuários internos e externos vinculados à concessionária (RF-ADM-01); atribuir perfis; publicar versão de modelo de documento (RF-ADM-03); acompanhar a situação das integrações e das séries (TL-14); consultar a trilha de auditoria (RF-ADM-02).
Telas	TL-14, TL-15.
Dores no AS-IS	Não medidas: o AS-IS não tem sistema próprio para o P01. O risco a evitar vem dos requisitos: segredo no código, sessão sem expiração, ação sem trilha (RNF-10, RNF-11).
O que o sistema muda	Perfis por papel, usuário externo preso à própria concessionária, modelos versionados, trilha imutável, situação das integrações e do cache numa tela.

SIS-EXT (sistemas externos) não tem jornada de tela. Aparece em TL-14 (séries e integrações) e nas origens dos números (CMP-05).

2. Jornada de ponta a ponta de um ciclo

A jornada segue o fluxo TO-BE de um ciclo de reajuste, do protocolo ao arquivamento. Ela usa o pleito real de Paraty 2026 como fio condutor até a devolução; os passos depois são o caminho previsto. A assinatura, o protocolo, o arquivamento e a decisão do Conselho-Diretor ficam fora do sistema (seção 3 do documento-base). O sistema registra o marco desses atos.

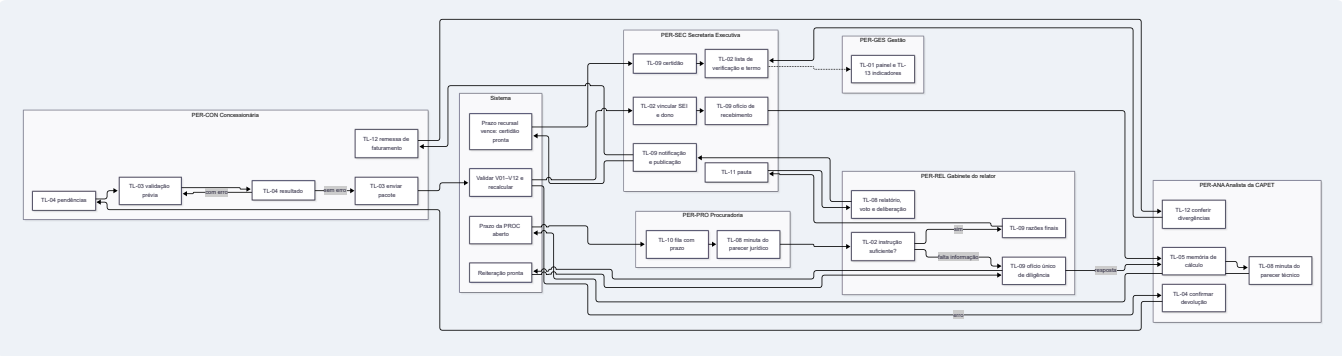
2.1 Passo a passo

Passo	Marco	Perfil	Tela	Ação	UC / RF	Tarefa AS-IS
J-01	data-base próxima	PER-GCA, PER-ANA	TL-10	Recebe o alerta da data-base e confere se o cadastro do contrato está vigente	RF-CAD-04	—
J-02	—	PER-GCA	TL-06	Atualiza a versão contratual, se houver aditivo ou deliberação nova	UC-06, RF-CAD-01 a 03	—
J-03	—	PER-CON	TL-03 → TL-04	Monta o pacote e roda a validação prévia, sem registro	RF-PLE-05	—
J-04	protocolo	PER-CON	TL-03	Envia o pacote e recebe o recibo com os hashes	UC-01, RF-PLE-01	t1

Passo	Marco	Perfil	Tela	Ação	UC / RF	Tarefa AS-IS
J-05	—	sistema	TL-04	Valida V01 a V12, recalcula e confere séries; registra o resultado com as versões usadas	UC-02, UC-03, RF-PLE-03	t2 (parte)
J-06	abertura do ciclo	PER-SEC	TL-02	Vincula o ciclo ao número SEI e confirma o dono (gabinete sorteado e CAPET)	RF-PLE-06, RF-PRZ-02	t1
J-07a	devolução	PER-ANA	TL-04 → TL-09	Pleito com erro: confirma a devolução e gera o ofício de complementação com as pendências (Paraty 2026: V11, energia)	UC-04, RF-PLE-04, RF-DOC-03	t4, t14
J-07b	—	PER-CON	TL-04 → TL-03	Vê as pendências, corrige e reenvia; volta a J-05	UC-01	—
J-08	—	PER-SEC	TL-09	Pleito sem erro: emite o ofício de recebimento por modelo	UC-09, RF-DOC-01	t1
J-09	parecer técnico	PER-ANA	TL-05 → TL-08	Confere a memória de cálculo, trata séries "a refazer" (TL-14), revisa e exporta a minuta do parecer técnico; registra o marco	UC-05, RF-CAL-05, RF-MIN-01	t2
J-10	—	sistema	TL-10	Abre o prazo interno da Procuradoria a partir do parecer técnico	RF-PRZ-05	—
J-11	parecer jurídico	PER-PRO	TL-10 → TL-08	Revisa a minuta do parecer jurídico com o checklist legal e exporta; registra o marco	UC-11, RF-MIN-02, RF-MIN-04	t3
J-12	diligência (se houver)	PER-REL	TL-02 → TL-09	Instrução insuficiente: emite o ofício único de diligência com os quesitos e o prazo	UC-10, RF-DOC-03	t4, t14
J-13	reiteração (se vencer)	sistema → PER-REL	TL-10 → TL-09	No dia seguinte ao vencimento, a reiteração fica pronta para assinatura	RF-PRZ-04	t5
J-14	razões finais	PER-REL ou PER-SEC	TL-09	Emite o ofício de razões finais com 10 dias; o prazo começa a contar	UC-09, RF-DOC-01	t7
J-15	pauta	PER-SEC	TL-11	No vencimento das razões finais, inclui o ciclo na pauta	UC-13, RF-PRZ-06	t8 (espera)
J-16	deliberação	PER-REL	TL-08 → TL-02	Revisa as minutas de relatório, voto e deliberação. O Conselho-Diretor decide fora do sistema; a SCEXEC registra o marco	UC-12, RF-MIN-03	t8
J-17	publicação	PER-SEC	TL-09 → TL-02	Gera a notificação e registra a publicação; o prazo recursal começa a contar	UC-14, RF-PRZ-07	t9
J-18	início da conferência	PER-CON → PER-ANA	TL-12	A concessionária envia a remessa de faturamento; a CAPET confere e vê só as divergências	UC-16, UC-17, RF-FAT-01, RF-FAT-02	t10
J-19	certidão	sistema → PER-SEC	TL-10 → TL-09	No vencimento do prazo recursal sem recurso, a certidão fica pronta; a SCEXEC confere	UC-15, RF-PRZ-08	t12
J-20	encerramento	PER-SEC	TL-02 → TL-09	Lista de verificação completa (certidão, conferência de faturas): gera o termo de encerramento; o arquivamento é no SEI	UC-15, RF-PRZ-08	t13 (t11 dispensada: M-P01-03)

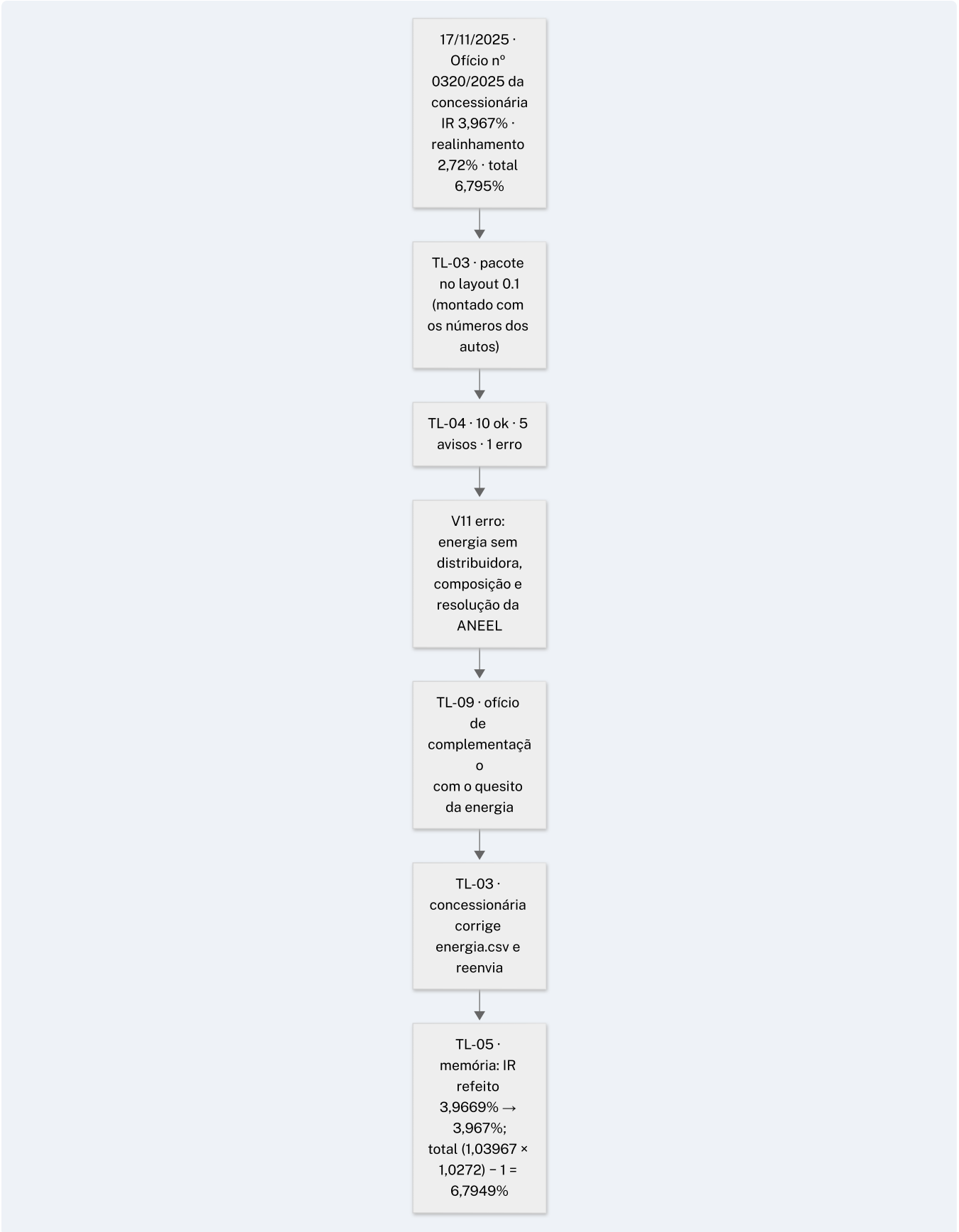
Passo	Marco	Perfil	Tela	Ação	UC / RF	Tarefa AS-IS
J-21	contínuo	PER-GES	TL-01, TL-13	Acompanha idade, dono, prazos, indicadores e testes contínuos	UC-18, RF-IND-01 a 03	—

2.2 Jornada por perfil e por tela



Leitura: as caixas são telas (TL-*) na raia do perfil que age. As setas que cruzam raias são as passagens de dono (RF-PRZ-02). O sistema nunca decide: devolve só depois de PER-ANA confirmar (UC-04) e encerra só por PER-SEC (UC-15).

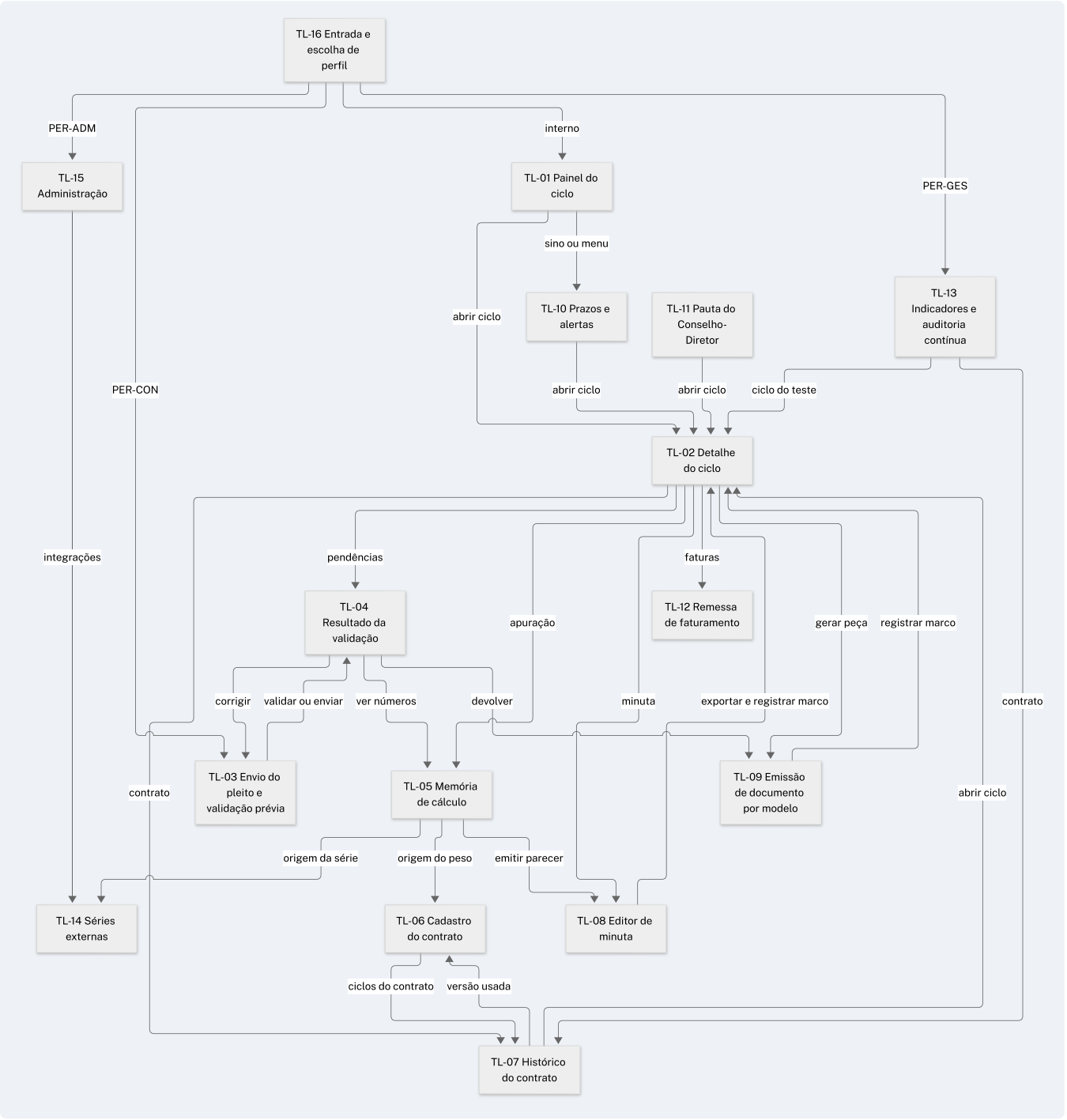
2.3 Jornada do pleito de Paraty 2026 (dados reais até a devolução)



No AS-IS, o mesmo pleito levou a CAPET a pedir os arquivos em Excel por ofício (prazo de 3 du). O parecer técnico saiu em 03/12/2025, sem a regra de composição da energia nos autos, e foi a deliberação nº 4.997 que homologou 6,795% (`extracao_SEI-480002_009982_2025.json`). No TO-BE, a pendência da energia aparece

na entrada, antes de qualquer análise.

3. Mapa de navegação



Itens do menu lateral por perfil (CMP-20). "●" é acesso com ação; "○", só leitura; vazio, sem acesso (CMP-18).

Tela	CON	ANA	GCA	PRO	SEC	REL	GES	ADM
TL-01 Painel do ciclo		●	○	●	●	●	○	○
TL-02 Detalhe do ciclo		●	○	●	●	●	○	○
TL-03 Envio do pleito	●							

Tela	CON	ANA	GCA	PRO	SEC	REL	GES	ADM
TL-04 Resultado da validação	● (só o próprio)	●	○	○	○	○	○	
TL-05 Memória de cálculo		●	○	○		○	○	
TL-06 Cadastro do contrato		○	●	○		○	○	
TL-07 Histórico do contrato		●	○	○		○	○	
TL-08 Editor de minuta		● (parecer técnico)		● (parecer jurídico)		● (relatório, voto, deliberação)		
TL-09 Emissão de documento		● (ofício de complementação)			●	●		
TL-10 Prazos e alertas		●	●	●	●	●	○	○
TL-11 Pauta					●	○	○	
TL-12 Remessa de faturamento	● (só a própria)	●					○	
TL-13 Indicadores		○			○	○	○	
TL-14 Séries externas		●						●
TL-15 Administração								●
TL-16 Entrada	●	●	●	●	●	●	●	●

O documento-base dá TL-04 a PER-CON e PER-ANA, TL-05 a PER-ANA, PER-PRO e PER-REL, e TL-07 a PER-ANA e PER-GES. A leitura por outros perfis internos (○) e o acesso de PER-ANA a TL-09 para o ofício de complementação (UC-04) estão marcados como "(proposto)" em `11_TELAS.md` (documento 11, Telas).

13. Backlog e entregas

Épicos por módulo, histórias com critérios de aceite, ordem por release e as definições de pronto. A IA de desenvolvimento trabalha **uma história por vez, na ordem da seção 3**, e só fecha a história com a Definition of Done cumprida.

Os IDs de módulo, perfil, caso de uso, requisito e tela são os de 01_VISAO_ESCOPO.md. Os testes AT-* estão em 12_TESTES.md (documento 12, Testes de aceitação).

Tamanho (estimativa de esforço de desenvolvimento, hipótese a calibrar com a equipe na primeira release): P até 2 dias, M de 3 a 5 dias, G de 6 a 10 dias. História acima de G é quebrada antes de entrar na release.

1. Épicos

Épico	Módulo	Objetivo	Releases	Histórias
EP-ADM Fundação e administração	MOD-ADM	repositório, autenticação, perfis, trilha de auditoria, modelos, integrações	R1 a R4 (transversal)	HIS-ADM-01 a 06
EP-CAD Cadastro de contratos	MOD-CAD	versões por aditivo, trecho literal, cronograma, data-base	R1	HIS-CAD-01 a 05
EP-CAL Motor de cálculo	MOD-CAL	IR, total, memória, encadeamento	R1	HIS-CAL-01 a 04
EP-SER Séries	MOD-SER	séries públicas com cache, conferência cruzada, ANEEL, agenda	R1	HIS-SER-01 a 04
EP-PLE Pleitos	MOD-PLE	layout, validação, envio, devolução	R1	HIS-PLE-01 a 06
EP-PRZ Prazos e tramitação	MOD-PRZ	marcos, donos, alertas, diligência, pauta, recursal, encerramento	R2	HIS-PRZ-01 a 09
EP-DOC Documentos por modelo	MOD-DOC	peças de rotina por modelo versionado	R1 (núcleo) e R2	HIS-DOC-01 a 03
EP-MIN Minutas assistidas	MOD-MIN	minutas com número por campo e citação verificada	R3	HIS-MIN-01 a 06
EP-FAT Conferência de faturas	MOD-FAT	remessa e conferência	R4	HIS-FAT-01 e 02
EP-IND Indicadores	MOD-IND	I-P01, testes R-P01, controles Q-P01	R4	HIS-IND-01 a 03

2. Histórias

EP-ADM Fundação e administração

HIS-ADM-01 Repositório, camadas e portões

Como PER-ADM, quero o repositório com a estrutura de camadas e os portões de qualidade desde o primeiro dia, para que toda história nasça testada e no padrão.

- Dado o repositório vazio, quando a história termina, então existem `src/dominio` sem dependência de framework, `src/adaptadores`, `src/app` (Next.js, última estável), Prisma com PostgreSQL em Docker, e a integração contínua roda tipos, lint, Vitest com cobertura, Playwright com axe e a paridade dos fixtures (12_TESTES.md (documento 12, Testes de aceitação), seção 1.4).

- Dado um `any` ou um teste de domínio quebrado, quando se abre o pedido de integração, então o portão falha.

RF: — · RNF: RNF-12, RNF-14 · UC: — · TL: — · Tamanho: M · Depende de: nenhuma

HIS-ADM-02 Autenticação e perfis

Como usuário interno ou externo, quero entrar com credenciais e ver só o que meu perfil permite, para que cada um aja no seu papel.

- Dado um usuário PER-CON de Águas de Paraty, quando ele pede o ciclo de outra concessionária pela tela ou pela API, então a tela não lista e a API responde 404 (AT-25).
- Dado um usuário sem ação na matriz de permissões, quando ele chama a rota, então recebe 403 e a tentativa vai para a trilha.
- Dada uma sessão parada além do tempo de expiração, quando o usuário age, então volta para a TL-16.

RF: RF-ADM-01 · RNF: RNF-10 · UC: UC-19 · TL: TL-16 · Tamanho: M · Depende de: HIS-ADM-01

HIS-ADM-03 Trilha de auditoria imutável

Como PER-GES, quero saber quem fez o quê e quando, para responder ao controle interno.

- Dada uma ação que muda dado ou peça, quando ela termina, então há um `RegistroAuditoria` com usuário, perfil, data e hora, recurso, ação e valores antes e depois.
- Dado o usuário de banco da aplicação, quando ele tenta `UPDATE` ou `DELETE` na trilha, então o banco nega (AT-26).

RF: RF-ADM-02 · RNF: RNF-11 · UC: UC-19 · TL: TL-15 · Tamanho: M · Depende de: HIS-ADM-02

HIS-ADM-04 Gestão de usuários e perfis na tela

Como PER-ADM, quero criar, desativar e atribuir perfis, para controlar o acesso sem mexer no banco.

- Dado um usuário com histórico, quando o administrador pede a exclusão, então o sistema só desativa.
- Dado um usuário externo, quando é criado, então tem de ser vinculado a uma concessionária.

RF: RF-ADM-01 · UC: UC-19 · TL: TL-15 · Tamanho: P · Depende de: HIS-ADM-02

HIS-ADM-05 Modelos de documento versionados

Como PER-ADM, quero publicar versões de modelo de documento, para mudar o texto sem afetar as peças já geradas.

- Dada uma peça gerada com a versão 1, quando a versão 2 é publicada, então a peça continua apontando a versão 1.

RF: RF-ADM-03 · UC: UC-19 · TL: TL-15 · Tamanho: P · Depende de: HIS-DOC-01

HIS-ADM-06 Configuração das integrações

Como PER-ADM, quero configurar endereço, frequência e segredo de cada integração, para trocar uma fonte sem mudar código.

- Dado um campo de segredo, quando o administrador digita um valor, então o sistema recusa e pede a referência ao cofre (14_OPERACAO.md (documento 14, Operação, acesso e LGPD), seção 5).

RF: RF-ADM-01 · RNF: RNF-10 · UC: UC-19 · TL: TL-15, TL-14 · Tamanho: P · Depende de: HIS-SER-01

EP-CAD Cadastro de contratos

HIS-CAD-01 Cadastro como dado, importado do JSON

Como PER-GCA, quero carregar o cadastro de Paraty a partir do JSON do levantamento, para que o motor rode antes de existir a tela.

- Dado `fixtures/paraty_2026.json` (campo `cadastro`), quando a importação roda, então as versões `contrato-2014` e `3TA-2024` existem e a versão `3TA-2024`, resolvida com herança, tem os 6 componentes, os pesos e as 7 parcelas de realinhamento.
- Dado um cadastro que não segue o esquema, quando a importação roda, então nada é gravado.

RF: RF-CAD-01, RF-CAD-03 · UC: UC-06 · TL: — · Tamanho: P · Depende de: HIS-ADM-01

HIS-CAD-02 Tela do cadastro com versões e trecho conferido

Como PER-GCA, quero criar uma versão por aditivo com o trecho literal de cada parâmetro, para que toda regra tenha fonte.

- Dado um trecho que existe no texto do aditivo, quando o gestor salva, então o parâmetro mostra "trecho achado no texto" (V02).
- Dado um trecho que não existe, quando o gestor tenta publicar a versão, então a publicação é recusada com o parâmetro e o trecho.
- Dada uma versão já usada por um pleito, quando o gestor tenta alterá-la, então o sistema recusa e oferece criar nova versão.

RF: RF-CAD-01, RF-CAD-02 · RNF: RNF-02, RNF-03 · UC: UC-06 · TL: TL-06 · Tamanho: G · Depende de: HIS-CAD-01, HIS-PLE-01 (a conferência literal do trecho é a de V02; HIS-MIN-02 a reaproveita na R3)

HIS-CAD-03 Cronograma de realinhamento e calendário de data-base

Como PER-GCA, quero manter o cronograma de realinhamento e a data-base, para que a parcela certa entre no total e a instrução comece a tempo.

- Dada a versão `3TA-2024` de Paraty, quando o pleito pede vigência em 2026-01, então a parcela aplicada é a 2ª, de 2,72%.
- Dada a data-base de um contrato, quando faltam os dias configurados, então o gestor e a CAPET recebem alerta.

RF: RF-CAD-03, RF-CAD-04 · UC: UC-06 · TL: TL-06 · Tamanho: M · Depende de: HIS-CAD-02

HIS-CAD-04 Cadastro da Águas da Imperatriz

Como PER-ANA, quero o cadastro da Águas da Imperatriz, para provar que o motor generaliza trocando só o cadastro.

- Dado o cadastro novo e os casos da Imperatriz de `fixtures/calculos_coorte.json`, quando o motor roda sem mudança de código, então o IR é 2,7859%, arredondado a 2,79% (AT-07).

RF: RF-CAD-01, RF-CAL-01 · UC: UC-06 · TL: TL-06 · Tamanho: M · Depende de: HIS-CAD-02 e da leitura do contrato pela CAPET (pendência 3 de `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`)

HIS-CAD-05 1º e 2º termos aditivos de Paraty

Como PER-ANA, quero os aditivos anteriores de Paraty no cadastro, para validar os ciclos de 2022 a 2024 e o encadeamento.

- Dados os ciclos de Paraty de 2023, 2025 e 2026, quando o histórico é montado, então o mês o de cada um é o mês i do anterior (AT-08).

RF: RF-CAD-01, RF-CAL-06 · UC: UC-06, UC-07 · TL: TL-06, TL-07 · Tamanho: M · Depende de: HIS-CAD-02, HIS-CAL-04 e da extração dos aditivos (pendência 4)

EP-CAL Motor de cálculo

HIS-CAL-01 Motor do IR e do total

Como PER-ANA, quero que o sistema refaça o IR e o total pela fórmula do contrato, para não depender da conta à mão.

- Dados os 24 casos AT-01 de `fixtures/calculos_coorte.json`, quando o motor calcula, então o IR bate com `ir_recalculado_pct` em 4 casas e fica a até 0,01 ponto do escrito; o total pelo produto bate onde `total_conferivel` (AT-01).
- Dados os casos de Paraty 2022 e Centro Sul 2025, quando o motor calcula, então dá 9,5601% e 5,3195% e a conferência falha (AT-02, AT-03).
- Dados os casos dos Blocos 1 e 4, quando o motor usa a variação oficial do componente D, então dá 4,8038% e aviso de arredondamento do insumo (AT-04).

RF: RF-CAL-01, RF-CAL-02 · RNF: RNF-01 · UC: UC-03 · TL: — · Tamanho: M · Depende de: HIS-ADM-01

HIS-CAL-02 Interstício, meses de referência e apuração gravada

Como PER-ANA, quero que o sistema confira interstício e meses de referência e grave cada termo da apuração, para que a memória tenha a origem de cada número.

- Dado o pleito de Paraty 2026, quando V03 e V04 rodam, então V03 dá aviso (12 meses, 354 dias) e V04 dá ok (o = 2024-10, i = 2025-10).
- Dada a apuração, quando gravada, então cada `TermoApuracao` aponta pleito, série e consulta, ou trecho do cadastro.

RF: RF-CAL-03, RF-CAL-05 · RNF: RNF-02, RNF-03 · UC: UC-03 · TL: — · Tamanho: M · Depende de: HIS-CAL-01, HIS-CAD-01

HIS-CAL-03 Tela da memória de cálculo

Como PER-ANA, quero ver a memória de cálculo numa tela, para conferir e citar no parecer.

- Dada a apuração de Paraty 2026, quando a TL-05 abre, então mostra as 6 linhas, o IR de 3,967% e o total de 6,795% com a parcela de 2,72%, como no AT-18; cada número tem a origem acessível por teclado.

RF: RF-CAL-05 · RNF: RNF-02, RNF-08, RNF-09 · UC: UC-05 · TL: TL-05 · Tamanho: M · Depende de: HIS-CAL-02, HIS-PLE-02

HIS-CAL-04 Histórico do contrato

Como PER-GES, quero ver os ciclos de um contrato encadeados, para acompanhar a evolução da tarifa.

- Dados ciclos com quebra no encadeamento, quando a TL-07 abre, então a quebra aparece marcada.
- Dado o perfil PER-GES, quando abre um componente de série paga, então vê só a variação (RNF-04).

RF: RF-CAL-06 · RNF: RNF-04 · UC: UC-07 · TL: TL-07 · Tamanho: M · Depende de: HIS-CAL-02

EP-SER Séries

HIS-SER-01 Séries públicas com cache (IPEADATA e SIDRA)

Como PER-ANA, quero que o sistema busque sozinho as séries públicas e guarde a consulta, para não digitar índice.

- Dadas as respostas gravadas do IPEADATA, quando V07 roda em Paraty 2026, então o IPC dá ok e o ICC dá aviso de menos casas que a série.
- Dado o MSW respondendo 503, quando V07 roda sem cache, então fica "a refazer" e o fluxo segue (AT-23).
- Gravar as respostas MSW do mínimo listado em 12_TESTES.md (documento 12, Testes de aceitação), seção 1.3.

RF: RF-SER-01, RF-SER-04 · RNF: RNF-03, RNF-06 · UC: UC-03, UC-20 · TL: — · Tamanho: M · Depende de: HIS-ADM-01

HIS-SER-02 Conferência cruzada das séries pagas

Como PER-ANA, quero comparar a série paga com a de outros pleitos do mesmo mês, para pegar erro sem assinatura.

- Dados os valores de outros pleitos (`saida/levantamento/calculo/componentes.csv` , importado como semente), quando V08 roda em Paraty 2026, então IPA, IPQ e ICC dão ok e IMO dá aviso de falta de comparação.

RF: RF-SER-02 · RNF: RNF-04 · UC: UC-03 · TL: — · Tamanho: P · Depende de: HIS-SER-01

HIS-SER-03 Tarifas da ANEEL e V11

Como PER-ANA, quero que a energia seja conferida contra as tarifas homologadas, para saber de onde vem o valor.

- Dado o pleito de Paraty 2026, quando V11 roda, então dá erro: distribuidora, composição e resolução não informadas (AT-06).
- Dada a regra de composição cadastrada na versão (quando a CAPET decidir), quando V11 roda, então recalcula o valor a partir do recorte da ANEEL.

RF: RF-SER-03 · UC: UC-03 · TL: TL-14 · Tamanho: G · Depende de: HIS-SER-01; a segunda parte depende da decisão da CAPET sobre a regra da energia

HIS-SER-04 Atualização agendada e tela das séries

Como PER-ADM, quero ver a situação de cada série e forçar uma atualização, para saber se a conferência está em dia.

- Dada uma série revisada na fonte, quando UC-20 roda, então grava nova linha, não altera a apuração e avisa o analista dos ciclos afetados.

RF: RF-SER-01, RF-SER-04 · UC: UC-20 · TL: TL-14 · Tamanho: M · Depende de: HIS-SER-01

EP-PLE Pleitos

HIS-PLE-01 Validador V01 a V12 no domínio, com linha de comando

Como PER-ANA, quero que o sistema aplique V01 a V12 a um pleito, para receber só pleitos completos.

- Dado `fixtures/paraty_2026.json`, quando `reajusta validar <pleito.json> <cadastro.json>` roda, então imprime as 16 conferências com 10 ok, 5 avisos e 1 erro, iguais a `validacao_esperada` (AT-06).
- Dadas as 4 mutações do fixture, quando o validador roda, então V09, V04, V10 e V01 dão erro (AT-05).

RF: RF-PLE-02, RF-PLE-03, RF-CAL-04 · RNF: RNF-01, RNF-03 · UC: UC-02 · TL: — · Tamanho: G · Depende de: HIS-CAL-01, HIS-CAL-02, HIS-CAD-01, HIS-SER-01, HIS-SER-02

HIS-PLE-02 API do pleito e abertura do ciclo

Como PER-CON, quero enviar o pleito por API e receber o resultado, para integrar com os sistemas da concessionária.

- Dado um pacote válido, quando `POST` é chamado, então o pleito e as evidências são gravados com hash, a validação roda e a resposta traz o resultado e o recibo.
- Dado um hash que não confere ou um campo com dado pessoal, quando `POST` é chamado, então a resposta é 422 e nada é gravado (AT-22).
- Dado um pleito sem erro, quando a validação termina, então o ciclo é aberto com dono CAPET e vinculado ao número SEI informado.

RF: RF-PLE-01, RF-PLE-03, RF-PLE-06 · RNF: RNF-05, RNF-13 · UC: UC-01, UC-02 · TL: — · Tamanho: M · Depende de: HIS-PLE-01, HIS-ADM-02, HIS-ADM-03

HIS-PLE-03 Tela do resultado da validação

Como PER-ANA, quero ver o resultado da validação numa tela, na minha linguagem, para decidir rápido.

- Dado o resultado de Paraty 2026, quando a TL-04 abre, então mostra 10 ok, 5 avisos e 1 erro, cada regra com a mensagem, a versão do cadastro (`3TA-2024`) e do layout (0.1), sem rolagem horizontal a 320 px.
- Dado um leitor de tela, quando percorre a TL-04, então cada situação é anunciada em texto, não só por cor.

RF: RF-PLE-03 · RNF: RNF-08, RNF-09 · UC: UC-02 · TL: TL-04 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PLE-02

HIS-PLE-04 Fila mínima de ciclos

Como PER-ANA, quero a fila dos ciclos com situação, erros, avisos e dono, para saber o que está comigo.

- Dados dois ciclos, um devolvido e um em análise técnica, quando a TL-01 abre, então os dois aparecem com situação, dono e contagem de erros e avisos.

RF: RF-PRZ-09 (parcial) · UC: UC-08 · TL: TL-01 · Tamanho: P · Depende de: HIS-PLE-02

HIS-PLE-05 Envio do pleito e validação prévia pela concessionária

Como PER-CON, quero montar o pacote, validar antes de enviar e enviar, para não ter o pleito devolvido.

- Dado o pacote de Paraty 2026, quando a concessionária pede a validação prévia, então vê o mesmo resultado da TL-04 e nada fica registrado no ciclo (RF-PLE-05).

- Dado o envio confirmado, quando termina, então a concessionária recebe o recibo com data, hora e hashes.

RF: RF-PLE-01, RF-PLE-05 · RNF: RNF-05, RNF-08, RNF-09 · UC: UC-01 · TL: TL-03, TL-04 · Tamanho: G · Depende de: HIS-PLE-03

HIS-PLE-06 Devolução com pendências

Como PER-ANA, quero devolver o pleito com erro numa só vez, com a minuta do ofício, para acabar com as diligências repetidas na entrada.

- Dado o resultado de Paraty 2026, quando o analista confirma a devolução, então o ofício tem 1 pendência (V11) e os 5 avisos em seção separada; o ciclo fica "devolvido" com prazo de resposta e dono PER-CON (AT-17).
- Dado um erro que o analista não aceita, quando ele registra a justificativa, então o item sai do ofício e a justificativa vai para a trilha.

RF: RF-PLE-04, RF-DOC-01, RF-DOC-03 · RNF: RNF-07 · UC: UC-04 · TL: TL-04, TL-09, TL-03 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PLE-05, HIS-DOC-01

EP-DOC Documentos por modelo

HIS-DOC-01 Motor de modelos e exportação DOCX e PDF

Como PER-SEC, quero gerar peças a partir de modelos com os dados do ciclo, para não redigir o que é rotina.

- Dado o modelo do ofício de complementação, quando a peça é gerada para Paraty 2026, então nenhum marcador fica sem valor e saem DOCX e PDF.
- Dado um campo obrigatório sem dado, quando a geração roda, então ela para e aponta o campo.

RF: RF-DOC-01, RF-DOC-02 · UC: UC-09 · TL: TL-09 · Tamanho: M · Depende de: HIS-ADM-01

HIS-DOC-02 Catálogo das peças do rito

Como PER-SEC, quero os modelos de recebimento, diligência, reiteração, razões finais, acesso aos autos, convocação de conciliação, notificação da deliberação, certidão e termo de encerramento, para cobrir o rito inteiro.

- Dado o ciclo de Paraty 2026, quando a notificação para razões finais é gerada, então traz prazo de 10 dias e acesso aos autos liberado, e o prazo concedido fica registrado (AT-16).

RF: RF-DOC-01, RF-ADM-03 · UC: UC-09 · TL: TL-09 · Tamanho: M · Depende de: HIS-DOC-01, HIS-ADM-05

HIS-DOC-03 Registro da juntada no SEI

Como PER-SEC, quero informar o número do documento SEI de cada peça, para que o marco e os prazos abram sozinhos.

- Dada uma peça gerada, quando o número SEI é informado, então a peça passa a "juntada" e o marco é registrado; sem o número, a peça fica "gerada, não juntada" e não abre prazo.

RF: RF-DOC-01, RF-PRZ-01 · UC: UC-09 · TL: TL-09, TL-02 · Tamanho: P · Depende de: HIS-DOC-01, HIS-PRZ-01

EP-PRZ Prazos e tramitação

HIS-PRZ-01 Calendário de dias úteis e marcos

Como PER-SEC, quero que os prazos contem dias úteis com os feriados do estado, para não errar vencimento.

- Dado um ofício juntado em 19/11/2025 com 3 dias úteis, quando o vencimento é calculado, então é 25/11/2025 (AT-11).
- Dados os marcos reais de Paraty 2026, quando registrados, então os vencimentos são os do AT-09.

RF: RF-PRZ-01 · UC: UC-08 · TL: TL-02 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PLE-02

HIS-PRZ-02 Dono de cada etapa e minha fila

Como servidor interno, quero ver os prazos que estão comigo, para agir antes de vencer.

- Dado um ciclo deliberado e ainda não arquivado, quando nenhuma regra dá outro dono, então o dono é a Secretaria Executiva; nenhum ciclo fica sem unidade.
- Dado o usuário da Procuradoria, quando abre a TL-10, então vê o prazo da Procuradoria de cada ciclo com vencimento.

RF: RF-PRZ-02, RF-PRZ-05 · UC: UC-08 · TL: TL-10 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PRZ-01

HIS-PRZ-03 Alertas na tela e por correio

Como dono de um prazo, quero ser avisado antes e no vencimento, para não perder o prazo.

- Dado o prazo da Procuradoria do AT-09 sem juntada, quando a tarefa diária roda, então há alerta "a vencer", "vence hoje" e "vencido" à chefia (AT-10).
- Dado o correio fora do ar, quando o alerta é gerado, então ele aparece na TL-10 e o envio é refeito.

RF: RF-PRZ-03 · UC: UC-08 · TL: TL-10 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PRZ-02

HIS-PRZ-04 Diligência em rodada única e reiteração

Como gabinete do relator, quero juntar os quesitos de todos num ofício por fase e ter a reiteração pronta no vencimento, para acabar com as rodadas sucessivas.

- Dados 2 quesitos da CAPET e 1 da Procuradoria, quando o gabinete fecha o rascunho, então sai um único ofício (AT-12).
- Dado um prazo de diligência vencido sem resposta, quando chega o dia útil seguinte, então a reiteração está pronta com novo prazo igual ao concedido.

RF: RF-DOC-03, RF-PRZ-04 · UC: UC-10 · TL: TL-10, TL-09 · Tamanho: G · Depende de: HIS-DOC-02, HIS-PRZ-03

HIS-PRZ-05 Pauta no vencimento das razões finais

Como PER-SEC, quero que o ciclo entre na lista de aptos no vencimento das razões finais, para pautar sem esperar pedido.

- Dado o ofício de razões finais juntado, quando o prazo decorre, então o ciclo aparece na TL-11 ordenado pela data de vencimento e com a primeira sessão de pauta aberta proposta.
- Dado o prazo ainda correndo, quando a Secretaria tenta pautar, então o sistema recusa (R-P01-20).

RF: RF-PRZ-06 · UC: UC-13 · TL: TL-11 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PRZ-02

HIS-PRZ-06 Publicação, notificação e prazo recursal

Como PER-SEC, quero que o prazo recursal conte sozinho a partir da publicação, para certificar no dia certo.

- Dada a publicação de Paraty 2026 em 26/02/2026, quando registrada, então o prazo recursal vence em 12/03/2026 e o prazo da conferência das faturas, contado da publicação em 05/03/2026, vence em 03/06/2026 (AT-09).
- Dada uma vigência com menos de 30 dias da publicação, quando a notificação é gerada, então há alerta bloqueante.

RF: RF-PRZ-07 · UC: UC-14 · TL: TL-09, TL-10 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PRZ-02, HIS-DOC-02

HIS-PRZ-07 Certidão pela regra e encerramento por lista de verificação

Como PER-SEC, quero a certidão pronta no dia útil seguinte ao prazo recursal e o termo travado se faltar peça, para encerrar sem consulta de rotina.

- Dado o prazo recursal de Paraty 2026 vencido em 12/03/2026 sem recurso, quando a tarefa diária roda em 13/03/2026, então a certidão está pronta.
- Dado o ciclo de Paraty sem certidão, quando a Secretaria pede o termo, então o sistema recusa (AT-13).

RF: RF-PRZ-08 · UC: UC-15 · TL: TL-10, TL-09, TL-02 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PRZ-06

HIS-PRZ-08 Painel de prazos e idade por unidade

Como PER-GES, quero ver a idade dos ciclos por unidade e os parados, para cobrar o próximo ato.

- Dados os ciclos abertos, quando a TL-01 abre, então mostra, por unidade, os dias úteis desde o último marco e os prazos correndo.

RF: RF-PRZ-09 · UC: UC-08 · TL: TL-01 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PRZ-02, HIS-PLE-04

HIS-PRZ-09 Importação dos andamentos do SEI

Como PER-SEC, quero importar os andamentos exportados do SEI e ver o que diverge dos marcos, para não depender só do registro manual.

- Dado um CSV de andamentos com uma linha inválida, quando a importação roda, então as demais linhas entram e a inválida é listada; nenhum marco é sobrescrito.

RF: RF-PRZ-01 · UC: UC-08 · TL: TL-02 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PRZ-01 · Integração: INT-01

Prova de aceite da R2: AT-27 (ciclo de Paraty 2026 de ponta a ponta), depois de HIS-PRZ-01 a 09 e HIS-DOC-01 a 03.

EP-MIN Minutas assistidas

HIS-MIN-01 Adaptador do modelo de linguagem

Como PER-ADM, quero trocar o provedor do modelo de linguagem por configuração, para seguir a política de dados da agência.

- Dado um pedido de redação, quando o adaptador envia, então o pedido não leva dado pessoal nem valor de série paga, e a resposta fica em cache pelo hash do pedido (AT-24).
- Dado o provedor fora do ar, quando a minuta é pedida, então sai só com as partes por modelo de documento.

RF: RF-MIN-01 · RNF: RNF-04, RNF-05, RNF-07 · UC: UC-05, UC-11, UC-12 · TL: TL-15 · Tamanho: M · Depende de: HIS-ADM-06 e da decisão do provedor (TI e Procuradoria)

HIS-MIN-02 Verificador de citação

Como revisor de minuta, quero cada citação conferida contra o texto da fonte, para não assinar citação inexistente.

- Dadas as 31 normas de `insumos/mapeamento/normas_P01.json`, quando citadas com o trecho, então todas são válidas; com uma palavra trocada, a citação é inválida e bloqueia a exportação (AT-19).

RF: RF-MIN-04 · UC: UC-11, UC-12 · TL: TL-08 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PLE-01 (conferência literal de V02) · Integração: INT-05

HIS-MIN-03 Minuta do parecer técnico

Como PER-ANA, quero a minuta do parecer técnico a partir da apuração, para revisar em vez de redigir.

- Dada a apuração de Paraty 2026, quando a minuta é gerada, então todos os números são os da apuração, a memória vai anexa e o analista não consegue editar número na minuta.

RF: RF-MIN-01, RF-CAL-05 · RNF: RNF-02 · UC: UC-05 · TL: TL-08, TL-05 · Tamanho: M · Depende de: HIS-MIN-01, HIS-MIN-02, HIS-CAL-03

HIS-MIN-04 Minuta do parecer jurídico com checklist legal

Como PER-PRO, quero a linha do tempo, os precedentes do contrato e o checklist R-P01 prontos, para concentrar o tempo na interpretação.

- Dado o ciclo de Paraty 2026 no momento do parecer jurídico, quando a minuta é gerada, então o checklist mostra os requisitos aplicáveis com o resultado e os precedentes do contrato vêm da base do Especialista.

RF: RF-MIN-02, RF-MIN-04 · UC: UC-11 · TL: TL-08 · Tamanho: G · Depende de: HIS-MIN-02, HIS-IND-02 (testes R-P01)

HIS-MIN-05 Minutas de relatório, voto e deliberação

Como PER-REL, quero as três minutas no padrão das deliberações anteriores do contrato, para juntar no dia da sessão.

- Dada a minuta, quando falta algum dos quatro elementos de motivação do R-P01-14, então o sistema aponta o elemento e bloqueia a exportação.
- Dado um percentual diferente do parecer da CAPET, quando a minuta é gerada, então a divergência fica marcada e exige justificativa escrita.

RF: RF-MIN-03, RF-MIN-04 · UC: UC-12 · TL: TL-08 · Tamanho: G · Depende de: HIS-MIN-02, HIS-MIN-03

HIS-MIN-06 Edições e taxa de edição

Como PER-GES, quero a taxa de edição das minutas, para medir se a IA ajuda (Q-P01-03).

- Dada uma minuta revista, quando o revisor salva, então a `EdicaoMinuta` é gravada e a taxa aparece na TL-13 (AT-20).

RF: RF-MIN-05, RF-IND-03 · UC: UC-05, UC-11, UC-12 · TL: TL-08, TL-13 · Tamanho: M · Depende de: HIS-MIN-03

Prova de aceite da R3: Q-P01-01 a 03 medidos em ciclos reais (01_VISAO_ESCOPO.md, seção 14).

EP-FAT Conferência de faturas

HIS-FAT-01 Layout e recepção da remessa

Como PER-CON, quero enviar a remessa de faturamento num layout fixo, para que a CAPET deixe de pedir faturas por ofício.

- Dada uma remessa com coluna de CPF, quando enviada, então é recusada e nada é gravado (AT-22).

RF: RF-FAT-01 · RNF: RNF-05 · UC: UC-16 · TL: TL-12 · Tamanho: M · Depende de: HIS-ADM-02 e da definição do layout com as concessionárias (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 5)

HIS-FAT-02 Conferência e lista de divergências

Como PER-ANA, quero ver só as faturas divergentes, para concluir sobre a aplicação da tarifa.

- Dada a remessa sintética do AT-21, quando a conferência roda, então lista 2 divergências e o despacho de conferência pode ser gerado; juntado, ele libera o item da lista de verificação do encerramento.

RF: RF-FAT-02 · UC: UC-17 · TL: TL-12 · Tamanho: M · Depende de: HIS-FAT-01, HIS-PRZ-07

EP-IND Indicadores

HIS-IND-01 Indicadores I-P01

Como PER-GES, quero os indicadores I-P01-01 a 10 calculados dos marcos, para acompanhar as metas.

- Dados os marcos de `fixtures/ciclos_coorte.json`, quando os indicadores de conformidade são calculados, então dão 50,0%, 58,8%, 71,4%, 17,6% e 25,0% (AT-15).

RF: RF-IND-01 · UC: UC-18 · TL: TL-13 · Tamanho: G · Depende de: HIS-IND-02

HIS-IND-02 Testes contínuos dos requisitos R-P01

Como PER-GES, quero os requisitos legais testados em cada ciclo, para ver a conformidade sem auditoria manual.

- Dados os 18 casos, quando a auditoria contínua roda, então cada resultado é igual a `conformidade_esperada` (AT-14).

RF: RF-IND-02 · UC: UC-18 · TL: TL-13 · Tamanho: M · Depende de: HIS-PRZ-01

HIS-IND-03 Painel de indicadores, controles e auditoria

Como PER-GES, quero um painel com linha de base, meta e série de cada indicador e controle, para decidir onde agir.

- Dado o painel, quando aberto por PER-GES, então nenhuma série paga aparece e cada número leva aos ciclos que o compõem (somente leitura).

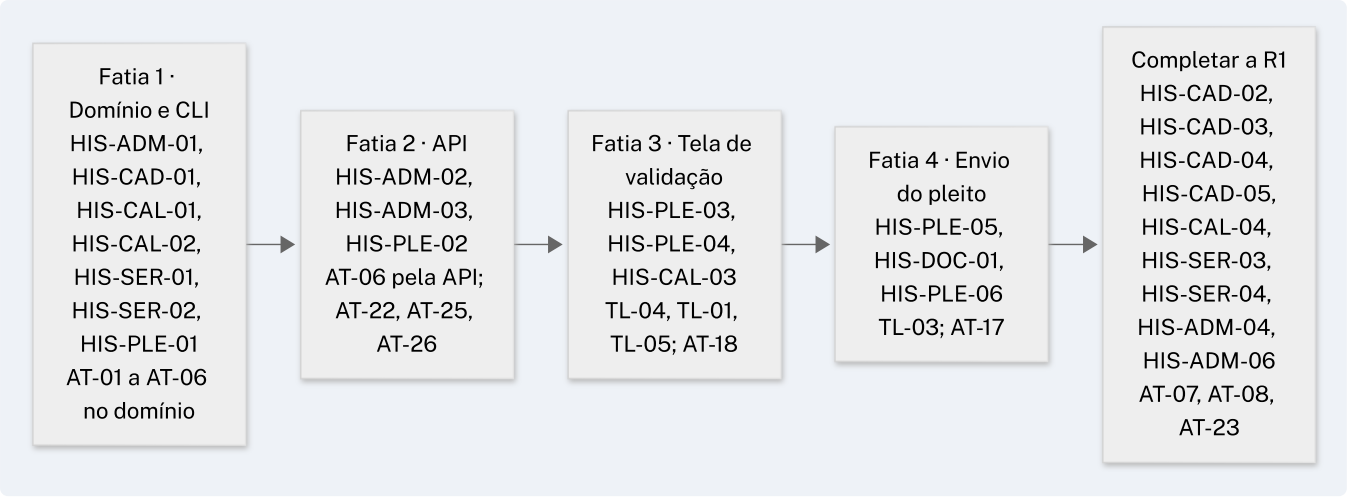
RF: RF-IND-01 a RF-IND-03 · RNF: RNF-04, RNF-08 · UC: UC-18 · TL: TL-13 · Tamanho: M · Depende de: HIS-IND-01, HIS-MIN-06

Prova de aceite da R4: I-P01 calculados; divergências de fatura listadas.

3. Ordem por release

R1 Núcleo do cálculo, fatiado em esqueleto andante

O esqueleto andante atravessa todas as camadas com o caso real de Paraty 2026 antes de alargar cada uma. Cada fatia termina com algo que roda de ponta a ponta.



Fatia	Histórias, na ordem	Pronto quando
1 Domínio e CLI	HIS-ADM-01, HIS-CAD-01, HIS-CAL-01, HIS-CAL-02, HIS-SER-01, HIS-SER-02, HIS-PLE-01	`reajusta validar` dá, para Paraty 2026, o mesmo resultado do oráculo Python; AT-01 a AT-06 verdes no domínio
2 API	HIS-ADM-02, HIS-ADM-03, HIS-PLE-02	o pleito entra pela API, com autenticação, e o resultado fica gravado com as versões e na trilha
3 Tela de validação	HIS-PLE-03, HIS-PLE-04, HIS-CAL-03	o analista vê o resultado e a memória de Paraty 2026 no navegador, sem violação séria de acessibilidade
4 Envio do pleito	HIS-PLE-05, HIS-DOC-01, HIS-PLE-06	a concessionária valida, envia e recebe a devolução com a pendência de V11
Completar	HIS-CAD-02, HIS-CAD-03, HIS-CAD-04, HIS-CAD-05, HIS-CAL-04, HIS-SER-03, HIS-SER-04, HIS-ADM-04, HIS-ADM-06	AT-01 a AT-08 verdes (AT-07 e AT-08 dependem das pendências 3 e 4 da CAPET)

R2 Prazos e documentos

HIS-PRZ-01, HIS-DOC-03, HIS-PRZ-02, HIS-ADM-05, HIS-DOC-02, HIS-PRZ-03, HIS-PRZ-04, HIS-PRZ-05, HIS-PRZ-06, HIS-PRZ-07, HIS-PRZ-08, HIS-PRZ-09. Aceite: AT-09 a AT-13, AT-16 e AT-27.

R3 Minutas assistidas

HIS-MIN-02, HIS-MIN-01, HIS-MIN-03, HIS-IND-02 (antecipada: o checklist do parecer jurídico usa os testes R-P01), HIS-MIN-04, HIS-MIN-05, HIS-MIN-06. Aceite: AT-19, AT-20 e Q-P01-01 a 03 medidos em ciclos reais.

R4 Faturas e indicadores

HIS-FAT-01, HIS-FAT-02, HIS-IND-01, HIS-IND-03. Aceite: AT-14, AT-15, AT-21, AT-24.

4. Definition of Ready

Uma história só entra em desenvolvimento quando:

1. Tem o formato "Como , quero..., para..." com perfil de 01_VISAO_ESCOPO.md, seção 6.
2. Cita os RF, UC e TL que implementa, e todos existem no documento-base.
3. Tem pelo menos um critério Dado/Quando/Então verificável, com o resultado esperado tirado de fixture ou dos autos; o critério sintético está marcado como sintético.
4. As regras de negócio que usa estão numeradas em 08_REGRAS_NEGOCIO.md (documento 08, Regras de negócio).
5. As dependências estão prontas, ou a história traz o dublê que as substitui.
6. A tela, se houver, está em 11_TELAS.md (documento 11, Telas) com os estados (vazio, carregando, erro, sem permissão).
7. O contrato da API, se houver, está em 07_CONTRATOS_API.md (documento 07, Contratos de dados e API).
8. Nenhuma decisão em aberto da PARADA 11 bloqueia o critério; se bloquear, a história é dividida e a parte bloqueada fica para depois.
9. O tamanho é P, M ou G.

5. Definition of Done

Uma história só fecha quando:

Grupo	Critério
Testes	Testes escritos antes do código. Critérios de aceite automatizados e verdes. AT-* citados verdes. Cobertura de pelo menos 90% em `src/dominio` (RNF-12). Nenhum teste desativado ou marcado para pular
Paridade	Para regra de cálculo, validação ou prazo: resultado igual ao do oráculo Python nos fixtures; fixtures atualizados (`gerar_fixtures.py --conferir` verde)
Tipos e estilo	TypeScript estrito, sem `any` nem `@ts-ignore` ; lint sem aviso; Zod em toda entrada da API e de arquivo
Camadas	Regra de negócio só em `src/dominio` ; domínio sem import de Next.js, Prisma ou fetch; integração só por porta
Acessibilidade	Telas tocadas sem violação séria ou crítica no axe; navegação completa por teclado; foco visível; contraste AA; situação comunicada em texto além da cor; teste em 320 px sem rolagem horizontal (RNF-08, eMAG)
Segurança e privacidade	Rota com checagem de perfil e de vínculo da concessionária; nenhum segredo no código; logs sem dado pessoal e sem série paga (14_OPERACAO.md (documento 14, Operação, acesso e LGPD))
Rastreabilidade	Commit e pedido de integração citam a HIS-* e os RF-*; todo número na tela aponta a origem (RNF-02); ação que muda dado grava a trilha (RF-ADM-02)
Revisão	Revisão por outra pessoa (ou outro agente às cegas, sem ver a explicação do autor) do código e dos testes; comentários resolvidos
Documentação	Se a história mudou regra, contrato ou tela, o documento do pacote foi atualizado no mesmo pedido de integração
Linguagem	Termos do glossário (01_VISAO_ESCOPO.md, seção 7) no código e na tela; textos em português com acentuação correta